

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 北大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

- 1 実数 x, y が $x^2 + y^2 \leq 1$ をみたして動くとき、

$$u = x + y, \quad v = xy$$

とおき、座標平面上に点 $P(u, v)$ をとる。次の問いに答えよ。

- (1) u, v を与えられた実数とする。 $x + y = u, xy = v$ をみたす実数 x, y が存在するための必要十分条件を、 u, v を用いて表せ。
- (2) 点 P の動く範囲 D を、 u の値の範囲も明示して図示せよ。
- (3) D の面積を求めよ。

- 2 xyz 空間内で、原点を中心とする半径 2 の球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ から、 z 軸を軸とする半径 1 の円柱 $x^2 + y^2 < 1$ を取り除いて得られる立体を K とする。次の問いに答えよ。

- (1) t を $-2 \leq t \leq 2$ をみたす実数とする。平面 $z = t$ による K の切り口の面積を t を用いて表せ。
- (2) K の体積を求めよ。
- (3) $R > r > 0$ とする。半径 R の球から、その中心を軸が通る半径 r の円柱を取り除いて得られる立体を考え、その高さを h とする。この立体の体積は $\frac{\pi h^3}{6}$ に等しく、 R と r の値によらず h だけで定まることを示せ。

- 3 n を 2 以上の整数とする。1 から n までの数が 1 つずつ書かれた n 枚のカードがある。そこから 1 枚を無作為に選んで書かれた数を記録し、カードをもとに戻す、という操作をくり返す。記録した数の中にはじめて同じ数が 2 度現れたときの操作の回数を T とする。次の問いに答えよ。

- (1) $n = 3$ のとき、 $T = 3$ となる確率を求めよ。
- (2) k を $1 \leq k \leq n$ をみたす整数とする。 $T > k$ となる確率を n と k を用いて表せ。
- (3) $n = 4$ のとき、 T の期待値を求めよ。

4 n を 2 以上の整数とする。 n 枚のコインが、すべて表を上にして横一列に並んでいる。1 回の操作で、 n 枚のコインから無作為に 1 枚を選び、そのコインを裏返す。どのコインが選ばれることも同様に確からしいとし、この操作を n 回くり返す。次の問いに答えよ。

- (1) $n = 3$ のとき、操作をすべて終えたあとに裏が上になっているコインが 1 枚である確率を求めよ。
- (2) あらかじめ定めた 1 枚のコインが、操作をすべて終えたあとに表のままである確率を n を用いて表せ。
- (3) 操作をすべて終えたあとに表が上になっているコインの枚数の期待値を E_n とする。 E_n を n を用いて表し、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E_n}{n}$ を求めよ。

5 n を 0 以上の整数とし、 $f_n(x) = x^n(1-x)^n$ ($0 \leq x \leq 1$)、 $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ とおく。次の問いに答えよ。

- (1) $n \geq 1$ のとき、 $f_n(x)$ の最大値を求めよ。
- (2) 等式 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - x(1-x)$ を用いて、 $n \geq 1$ のとき

$$I_n = \frac{n}{2(2n+1)} I_{n-1}$$

が成り立つことを示せ。

- (3) $I_n = \frac{(n!)^2}{(2n+1)!}$ が成り立つことを示し、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n}$ を求めよ。

4 O を原点とする座標空間内に 3 点 $A(1, 1, 0)$, $B(0, 1, 1)$, $C(1, 0, 1)$ をとる。次の問いに答えよ。

- (1) 三角形 ABC は正三角形であることを示し、その面積を求めよ。
- (2) 四面体 $OABC$ の体積を求めよ。
- (3) 点 P が三角形 ABC の周および内部を動くとき、 OP の最小値と最大値を求めよ。さらに、 $OP = \sqrt{\frac{3}{2}}$ をみたす点 P 全体はどのような図形か答えよ。

5 n を 2 以上の整数とし、座標平面上の曲線

$$C_n : x^n + y^n = 1 \quad (x \geq 0, y \geq 0)$$

と 2 つの座標軸で囲まれた図形の面積を S_n とする。次の問いに答えよ。

- (1) S_2 を求めよ。
- (2) c を $0 < c < 1$ をみたす実数とする。 $2c^n \leq 1$ をみたす整数 n に対しては、正方形 $0 \leq x \leq c, 0 \leq y \leq c$ が C_n と 2 つの座標軸で囲まれた図形に含まれることを示せ。
- (3) すべての n に対し $S_n < 1$ であることを示し、 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 問 1 —— 一次分数変換 $w = \frac{z+1}{z-1}$

$w = \frac{z+1}{z-1}$ は z について解くと

$$w(z-1) = z+1 \iff (w-1)z = w+1 \iff z = \frac{w+1}{w-1} \quad (w \neq 1)$$

となり、自分自身と同じ形の式で逆に戻る。この対称性が本問の 3 つの小問すべてを支える。なお $w = 1$ とすると $z+1 = z-1$ となって不可能だから、つねに $w \neq 1$ である。

【(1) z が虚軸上にあるとき $z = ti$ (t は実数) と表せる。このとき

$$|w| = \frac{|z+1|}{|z-1|} = \frac{|1+ti|}{|-1+ti|} = \frac{\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{1+t^2}} = 1$$

であり、かつ上に述べたように $w \neq 1$ である。よって w は単位円周上で 1 以外の点にある。

逆に $|w| = 1$, $w \neq 1$ をみたま w を任意にとり、 $z = \frac{w+1}{w-1}$ とおく。 $|w| = 1$ より $\bar{w} = \frac{1}{w}$ であるから

$$\bar{z} = \frac{\bar{w}+1}{\bar{w}-1} = \frac{\frac{1}{w}+1}{\frac{1}{w}-1} = \frac{1+w}{1-w} = -\frac{w+1}{w-1} = -z$$

となり、 $z + \bar{z} = 0$, すなわち z は虚軸上にある。(この z に対して $\frac{z+1}{z-1} = w$ となることは、最初の同値変形からわかる。)

以上より、 w の描く図形は

答: 原点を中心とする半径 1 の円から点 1 を除いた図形

である。

【(2) $|z| = 1$ より $\bar{z} = \frac{1}{z}$ である。よって

$$\bar{w} = \frac{\bar{z}+1}{\bar{z}-1} = \frac{\frac{1}{z}+1}{\frac{1}{z}-1} = \frac{1+z}{1-z} = -\frac{z+1}{z-1} = -w$$